Corrigés des séances 11 à 20

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3e — Mathématiques · séances 11 à 20 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 11 à 20 : fonctions, proportionnalité, statistiques et probabilités. Les lectures graphiques donnent des valeurs approchées : tolérer un léger écart.

CORRIGÉ — séance 11 — la notion de fonction

1. a) 5 b) 11 c) 1 d) 6
2. a) $g(2) = 1$ b) $g(-2) = 1$ c) $g(0) = -3$
2 et -2 ont la même image : c'est normal, on élève au carré.
3. $h(-1) = 3$ $h(0) = 1$ $h(2) = -3$ $h(4) = -7$
4. a) $2x + 5 = 11$ donne $\underline{x = 3}$ b) $\underline{x = 0}$ c) $\underline{x = -3}$
5. a) L'image de 2 est $\underline{4}$.
b) Les antécédents de 4 sont $\underline{-3}$ et $\underline{2}$.
c) -1 a **un seul** antécédent : 0.
6. a) $p(x) = \underline{3 + 2x}$
b) $p(12) = 27$: un trajet de 12 km coûte $\underline{27}$ €.
c) $3 + 2x = 27$ donne $x = \underline{12}$ km.
7. a) **Faux** : c'est la définition même d'une fonction, une seule image par nombre.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : pour $g(x) = x^2$, le nombre -4 n'a aucun antécédent.

Défi. $f(0) = 0$ et $f(4) = 0$: les deux ont la *même* image.
$x^2 - 4x = \underline{x(x-4)}$.
Le produit est nul pour $x = 0$ ou $x = 4$: ce sont les deux antécédents de 0.
$f(2) = 4 - 8 = -4$: **oui**, -4 a pour antécédent 2.

CORRIGÉ — séance 12 — lire une représentation graphique

Toutes les réponses se lisent sur la ligne brisée passant par (0,5 ; 3,5), (2 ; 1), (4 ; 4) et (6 ; 0,5).
1. a) $f(2) = \underline{1}$ b) $f(4) = \underline{4}$ c) minimum $= \underline{1}$ d) atteint en $x = \underline{2}$
2. a) Croissante sur $[2\,;4]$.
b) Décroissante sur $[0{,}5\,;2]$ et sur $[4\,;6]$.
c) Maximum $= \underline{4}$, atteint en $x = 4$.
3. a) Deux solutions : $x = 2$ et $x \approx 5{,}7$.
b) Une seule solution : $x = 4$.
c) **Trois** solutions ($x \approx 1{,}4$; $x \approx 2{,}7$; $x \approx 5{,}1$).
4. a) **Vrai** : $f(3) = 2{,}5 > f(2) = 1$.
b) **Faux** : elle décroît, puis croît, puis décroît.
c) **Vrai** : la courbe reste au-dessus de l'axe.
5. a) $\underline{4\,\text{km}}$
b) Il **s'arrête** : la distance ne change pas.
c) Au bout de $\underline{6\,\text{h}}$.
d) À l'**aller** : 4 km en 2 h contre 4 km en 3 h au retour. La pente est plus raide.
6. a) **Faux** : 0 n'aurait alors pas une seule image.
b) **Vrai** : rien ne l'interdit.
c) **Vrai** : c'est la définition de la croissance.

Défi. On trace $y = 2$ et on repère les portions au-dessus.
Réponse approximative : $\underline{x \in [0{,}5\,;1{,}4[\cup]2{,}7\,;5{,}1[}$.

CORRIGÉ — séance 13 — les fonctions affines

1. a) affine b) linéaire (donc aussi affine) c) constante d) **ni l'une ni l'autre** (terme en x^2)
2. a) $a = 4$, $b = 1$, **croissante**
b) $a = -2$, $b = 5$, **décroissante**
c) $a = -1$, $b = -3$, **décroissante**

3. a) $\dfrac{11-5}{3-1} = \underline{3}$ b) $\dfrac{0-4}{2-0} = \underline{-2}$ c) $\dfrac{10-2}{3-(-1)} = \dfrac{8}{4} = \underline{2}$
4. a) $b = f(0) = 3$ et $a = \dfrac{11-3}{4} = 2$: $\underline{f(x) = 2x+3}$
b) $a = \dfrac{-7-2}{3} = -3$; puis $2 = -3 + b$ donne $b = 5$: $\underline{g(x) = -3x+5}$
5. a) $p(x) = \underline{12 + 0{,}30x}$
b) **Non** : $b = 12 \neq 0$, ce n'est pas une situation de proportionnalité.
c) $p(40) = 12 + 12 = \underline{24}$ €
d) $12 + 0{,}30x = 25{,}50$ donne $x = \underline{45}$ minutes.
6. a) $a = \dfrac{-3-9}{4-(-2)} = -2$; $9 = 4 + b$ donne $b = 5$: $\underline{f(x) = -2x+5}$
b) **Décroissante** ($a < 0$).
c) $-2x + 5 = 0$ donne $\underline{x = 2{,}5}$.
7. a) **Vrai** : c'est le cas $b = 0$.
b) **Faux** : seulement si $b = 0$.
c) **Vrai**.

Défi. Vélo+ : $5 + 2x$; RouleLibre : $3x$.
$5 + 2x < 3x$ donne $x > 5$: Vélo+ devient plus avantageux à partir de **6 heures**.

CORRIGÉ — séance 14 — représenter une fonction affine

1. Tracés. Points de départ : $(0\,;1)$, $(0\,;4)$, $(0\,;0)$, $(0\,;-2)$.
2. a) **Oui** : même coefficient directeur $a = 3$.
b) **Non** : $2 \neq -2$.
3. a) (d_1) passe par $(-1\,;0)$ et monte de 1 quand x augmente de 1 : $a = 1$ et $b = 1$, donc $\underline{f(x) = x+1}$.
b) (d_2) coupe l'axe vertical en 3 et descend de 1 : $\underline{g(x) = -x+3}$.
4. a) $3\times2 - 4 = 2$: **oui**.
b) $f(0) = -4 \neq 4$: **non**.
c) $3\times(-1) - 4 = -7$: **oui**.
5. a) Tracé passant par $(0\,;-3)$ et $(1\,;-1)$.
b) $2x - 3 = 1$ donne $\underline{x = 2}$.
c) $2x - 3 > 0$ donne $\underline{x > 1{,}5}$.
6. a) Tracés.
b) Point d'intersection : $(2\,;4)$.
c) $x + 2 = -2x + 8$ donne $3x = 6$, soit $x = 2$, puis $y = 4$. ✓
7. a) **Vrai** : des coefficients différents empêchent le parallélisme.
b) **Faux** : elle est *horizontale*.
c) **Faux** : $f(x) = -x + 10$ est positive pour $x < 10$.

Défi. $h(t) = \underline{20 - 2{,}5t}$.
$h(t) = 0$ donne $t = \underline{8\,\text{h}}$.
Au-delà, la formule donnerait une hauteur *négative*, ce qui n'a pas de sens : la bougie a disparu.

CORRIGÉ — séance 15 — proportionnalité

1. a) $3 \times 20 = 5x$ donne $\underline{x = 12}$
b) $21x = 84$ donne $\underline{x = 4}$
c) $6x = 36$ donne $\underline{x = 6}$
2. $3 \times 12{,}5 = 37{,}5$ et $5 \times 7{,}5 = 37{,}5$: **oui**, c'est proportionnel, de coefficient 2,5.
3. a) Un croissant : $5{,}20 \div 4 = 1{,}30$ €, donc $7 \times 1{,}30 = \underline{9{,}10}$ €.
b) $20 \div 1{,}30 = 15{,}38$: on peut en acheter $\underline{15}$.
4. a) $3 \times 50\,000 = 150\,000\,\text{cm} = \underline{1{,}5\,\text{km}}$
b) $7{,}5\,\text{km} = 750\,000\,\text{cm}$, divisé par $50\,000$: $\underline{15\,\text{cm}}$
5. a) Coefficient $\dfrac{10}{6}$: $\underline{750\,\text{g}}$ de farine et $\underline{50\,\text{cL}}$ de lait.
b) $\dfrac{300}{450} = \dfrac{2}{3}$, donc $6 \times \dfrac{2}{3} = \underline{4}$ personnes.
6. a) $4 \times 3 = \underline{12\,\text{cm}}$
b) 16 et $144\,\text{cm}^2$
c) L'aire est multipliée par $\underline{9}$.
d) **Oui** : $k^2 = 3^2 = 9$.
7. a) **Faux** : l'aire est multipliée par 4.
b) **Vrai** : la somme de deux colonnes en donne une troisième.
c) **Faux** : 1/100 *réduit* l'objet.

Défi. L'alliage compte 5 parts (4 de cuivre, 1 d'étain).
a) $\frac{4}{5} \times 2\,000 = \underline{1600\,\text{g}}$ de cuivre.
b) 600 g d'étain = 1 part, donc $5 \times 600 = \underline{3\,\text{kg}}$ d'alliage.
c) $\frac{4}{5} = \underline{80\,\%}$.

CORRIGÉ — séance 16 — les pourcentages

1. a) $\times 1{,}25$ b) $\times 0{,}60$ c) $\times 1{,}05$ d) $\times 0{,}92$
2. a) $60 \times 1{,}15 = \underline{69}$ € b) $240 \times 0{,}75 = \underline{180}$ € c) $80 \times 2 = \underline{160}$ €
3. a) $\frac{15}{50} = \underline{+30\,\%}$ b) $\frac{-30}{200} = \underline{-15\,\%}$ c) $\underline{0\,\%}$
4. a) $96 \div 1{,}20 = \underline{80}$ € b) $45 \div 0{,}75 = \underline{60}$ €
5. a) $200 \times 1{,}1 = \underline{220}$ € b) $220 \times 0{,}9 = \underline{198}$ €
c) $1{,}1 \times 0{,}9 = \underline{0{,}99}$ d) Cela correspond à une **baisse de** $\underline{1\,\%}$.
6. a) $1{,}08 \times 1{,}05 = \underline{1{,}134}$
b) $\underline{+13{,}4\,\%}$
c) Parce que la seconde hausse s'applique à une population *déjà augmentée*, et non à la population de départ.
7. a) **Faux** : $0{,}5 \times 1{,}5 = 0{,}75$, soit une baisse de 25 %.
b) **Vrai**.
c) **Vrai** : le coefficient vaut 3.

Défi. a) $40 \times 1{,}60 = \underline{64}$ €
b) $64 \times 0{,}70 = \underline{44{,}80}$ €
c) **Oui** : il gagne $44{,}80 - 40 = \underline{4{,}80}$ €.
d) Il faut $64 \times (1 - t) \geqslant 40$, soit $1 - t \geqslant 0{,}625$: la remise maximale est de $\underline{37{,}5\,\%}$.

CORRIGÉ — séance 17 — vitesses et grandeurs composées

1. a) $90\,\text{km/h}$ b) $7{,}5\,\text{m/s}$ c) $60\,\text{km/h}$
2. a) $72 \div 3{,}6 = \underline{20\,\text{m/s}}$ b) $15 \times 3{,}6 = \underline{54\,\text{km/h}}$ c) $\approx \underline{1{,}39\,\text{m/s}}$
3. a) $80 \times 3{,}25 = \underline{260\,\text{km}}$ b) $270 \div 90 = \underline{3\,\text{h}}$ c) $100 \div 8 = \underline{12{,}5\,\text{s}}$
4. a) $240 \div 8 = \underline{30\,\text{L/min}}$ b) $\underline{600\,\text{L}}$ c) $\underline{30\,\text{min}}$
5. a) $\underline{2\,\text{h}\,45}$ b) $\underline{2{,}75\ \text{h}}$
c) $330 \div 2{,}75 = \underline{120\,\text{km/h}}$ d) $\approx \underline{33{,}3\,\text{m/s}}$
6. a) $1\,950 \div 250 = \underline{7{,}8\,\text{g/cm}^3}$
b) $1\,\text{dm}^3 = 1000\,\text{cm}^3$, donc $\underline{7{,}8\,\text{kg}}$.
7. a) **Vrai** : $36 \div 3{,}6 = 10$.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : 1 h 20 vaut 1,33 h environ.

Défi. a) $120 \div 120 = 1\,\text{h}$ et $30 \div 60 = 0{,}5\,\text{h}$.
b) Durée totale : $\underline{1{,}5\,\text{h}}$.
c) $150 \div 1{,}5 = \underline{100\,\text{km/h}}$.
d) **Non** : la moyenne de 120 et 60 vaut 90. Les deux portions n'ont pas la même durée, donc elles ne pèsent pas autant dans le calcul.

CORRIGÉ — séance 18 — statistiques, indicateurs de position

1. a) $52 \div 4 = \underline{13}$ b) $40 \div 5 = \underline{8}$
2. a) $\underline{9}$ b) $\frac{6+8}{2} = \underline{7}$ c) $\frac{5+9}{2} = \underline{7}$
3. a) $\frac{0\times5 + 1\times11 + 2\times6 + 3\times3}{25} = \frac{32}{25} = \underline{1{,}28}$
b) Rang 13 ; effectifs cumulés 5, 16, 22, 25 : la médiane vaut $\underline{1}$.
c) $\frac{11}{25} = \underline{44\,\%}$
4. Total 40 : bleu $\underline{30\,\%}$, rouge $\underline{50\,\%}$, vert $\underline{20\,\%}$.
5. a) $\frac{9\times1\,800 + 12\,000}{10} = \underline{2\,820}$ €
b) Médiane $= \underline{1\,800}$ € (moyenne des 5e et 6e salaires).
c) La **médiane** : la moyenne est tirée vers le haut par le seul salaire du patron et ne décrit personne.
6. a) $8 \times 11 = \underline{88}$
b) Il faut un total de $9 \times 11{,}5 = 103{,}5$, donc la note vaut $103{,}5 - 88 = \underline{15{,}5}$.
7. a) **Faux** : avec un effectif pair, c'est souvent la moyenne de deux valeurs.

b) **Vrai**.
c) **Vrai**.

Défi. Somme = 126,3, donc moyenne = 12,63 s.
Rangés : 11,2 ; 11,5 ; 11,6 ; 11,8 ; 11,9 ; 12,1 ; 12,3 ; 12,5 ; 13,0 ; 18,4.
Médiane = $\dfrac{11{,}9+12{,}1}{2} = 12{,}0$ s.
Le coureur blessé est celui de 18,4 s.
Sans lui : moyenne ≈ 11,99 s, médiane = 11,9 s.
C'est la **moyenne** qui change le plus (−0,64 contre −0,1) : elle est sensible aux valeurs extrêmes.

CORRIGÉ — séance 19 — statistiques, la dispersion

1. a) $15-7=8$ b) $20-2=18$
2. Série : 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18 ($N=8$).
a) Médiane = $\dfrac{9+11}{2} = 10$
b) Rang de Q_1 : $\dfrac{8}{4}=2$, donc $Q_1 = 6$
c) Rang de Q_3 : $\dfrac{24}{4}=6$, donc $Q_3 = 12$
d) Écart interquartile $= 12-6 = 6$
3. Série de 11 valeurs.
a) Rang 6 : médiane = 12
b) $\dfrac{11}{4}=2{,}75 \to$ rang 3 : $Q_1 = 5$; $\dfrac{33}{4}=8{,}25 \to$ rang 9 : $Q_3 = 16$
c) Étendue $= 25-3 = 22$
4. a) Au moins un quart des élèves ont une note inférieure ou égale à 7.
b) Au moins trois quarts ont une note inférieure ou égale à 15.
5. a) A : $14-10=4$; B : $17-7=10$
b) La classe **A**.
c) « Les deux classes ont la même moyenne (12), mais la classe A est nettement plus homogène : son étendue (8 contre 17) et son écart interquartile (4 contre 10) sont bien plus faibles. »
6. a) **Six** valeurs (la moitié de 12).
b) La médiane change **peu** ; la moyenne, elle, **augmente nettement**, car 30 est une valeur extrême.
7. a) **Faux** : l'étendue ne dépend que des deux valeurs extrêmes.
b) **Vrai**.
c) **Vrai**.

Défi. Les deux magasins ont pour somme 140, donc la même moyenne : 20 (centaines d'euros).
Étendues : A $= 22-18 = 4$; B $= 35-5 = 30$.
Le magasin **A** est bien plus régulier.
On préférera gérer A : même chiffre d'affaires moyen, mais activité prévisible.

CORRIGÉ — séance 20 — les probabilités

1. a) $\dfrac{1}{6}$ b) $\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$ c) $\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$ (5 et 6) d) 0
2. a) 12 boules b) $\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}$ c) $\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}$ d) $\dfrac{2}{12}=\dfrac{1}{6}$
3. a) 0,7 b) $\dfrac{5}{7}$ c) 0
4. a) $\dfrac{4}{52}=\dfrac{1}{13}$ b) $\dfrac{26}{52}=\dfrac{1}{2}$ c) $\dfrac{12}{52}=\dfrac{3}{13}$
5. a) $12-3-4=5$ secteurs rouges.
b) $P(\text{rouge}) = \dfrac{5}{12}$
c) $P(\text{pas vert}) = 1-\dfrac{3}{12} = \dfrac{3}{4}$
d) $\dfrac{3}{12}+\dfrac{4}{12}+\dfrac{5}{12}=1$. ✓
6. a) $\dfrac{18}{30}=\dfrac{3}{5}$ b) $\dfrac{12}{30}=\dfrac{2}{5}$
c) La somme vaut 1 : chaque élève étudie exactement une des deux langues, les deux événements sont contraires l'un de l'autre.
7. a) **Faux** : une probabilité est comprise entre 0 et 1.
b) **Vrai**.

c) **Vrai**.

Défi. Multiples de 3 : 3, 6, 9, 12, 15, 18 — soit $P = \dfrac{6}{20} = \dfrac{3}{10}$.
Nombres premiers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 — soit $P = \dfrac{8}{20} = \dfrac{2}{5}$.
Pour l'union, 3 appartient aux deux listes : il ne faut le compter qu'une fois.
$6 + 8 - 1 = 13$, donc $P = \dfrac{13}{20}$.